MSPM0-I2C 方式

MSPM0-I2C 方式
- 实验准备
- 实验目的
- 实验接线
- 实验步骤和现象
- 实验部分源码

实验准备

1. MSPM0G3519主板
2. 8路巡线模块
3. 杜邦线若干

MSPM0G3519板子需要下载资料提供的I2C通信源码

实验目的

此实验的内容主要是利用MSPM0G3519主控通过I2C的方式接收8路巡线模块的数据。

实验接线

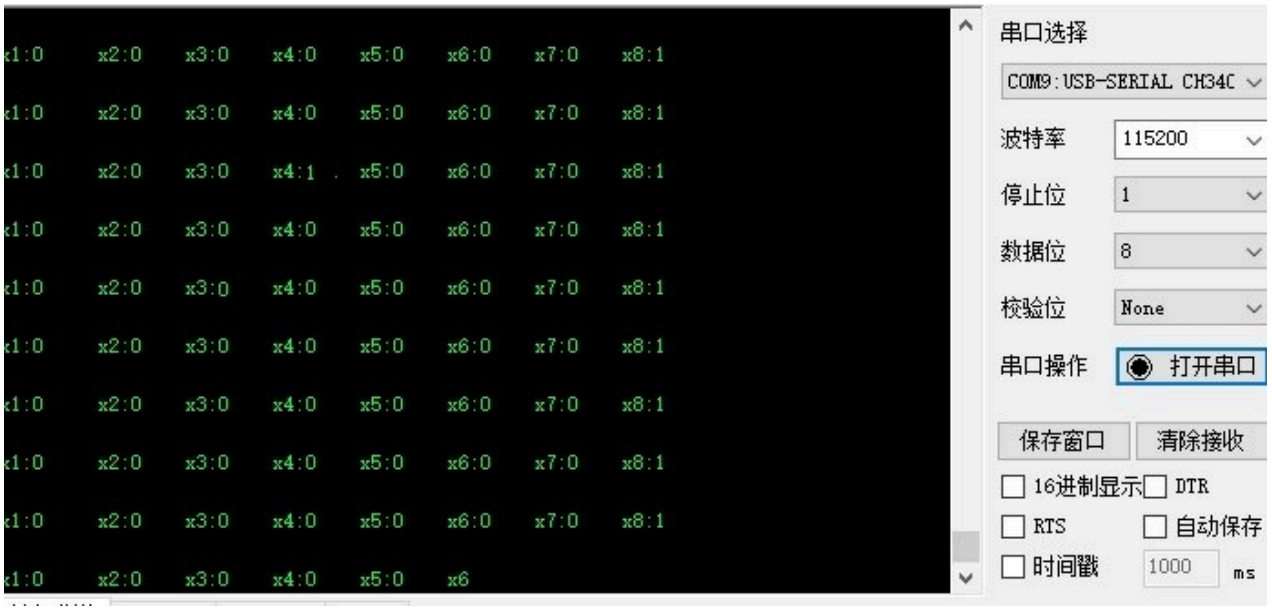
MSPM0G3519接串口助手
如果msp的type-c口没有下载程序的功能，需要用usb转ttl模块接到电脑，接线下表说述

MSPM0G	usb转ttl
PA10	TX
PA11	RX
vcc	vcc
GND	GND
如果MSPM0G3519单片机type有下载功能，直接用type-c接入电脑的串口助手即可	

MSPM0G	8路巡线模块
PA0	SDA
PA1	SCL
5v	5v
GND	GND

实验步骤和现象

1. 把线连接好后，打开串口助手，就能看到红外模块的数值型数据了。波特率设置成115200。
   如下图所示



需要MSPM0的开发把环境搭建好,才能编译运行工程

环境搭建教程:

https://wiki.lckfb.com/zh-hans/dmx/beginner/install.html

实验部分源码

```
//主函数
int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();


        //等待红外模块正常
        delay_ms(1000);
        delay_ms(1000);


     //清除串口中断标志
    NVIC_ClearPendingIRQ(MYUART_INST_INT_IRQN);
    //使能串口中断
    NVIC_EnableIRQ(MYUART_INST_INT_IRQN);

        printf("start\r\n");


        IRI2C_WriteByte(0x01,1);//控制进入校准
        delay_ms(200);
        IRI2C_WriteByte(0x01,0);//控制退出校准
        delay_ms(200);

        printf("okok\r\n");
```

```
    while (1)
    {

        printf_i2c_data();
        delay_ms(500);

    }
}
```

上电前，先按住mspM0的复位脚，等待红外模块正常工作后，再松开MSP的复位按键，不然容易造成i2c死锁。
源码的主函数就很简单，读取8路巡线的探头引脚，并打印出来。